CİLT 03 / 6

Cilt 03 · Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Hounsfield Ünitesi, pencereler, kontrast fazları ve nöbette dahi kaybolmadan bir BT'yi nasıl inceleyeceğiniz.

Radyoloğun Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · BT'yi 4 adımlı metotla okumak

2 · Hounsfield Ünitesi: ölçerek düşünmek

3 · Pencereler: hangi soruya hangi pencere

4 · Kontrast fazları ve her fazda ne görülür

5 · Kafa BT: nöbet sistematiği

6 · Kafa BT: kanamaları ayırt etmek

7 · Toraks BT

8 · Pulmoner BT anjiyografi

9 · Batın BT: organ organ

10 · Batın BT: nöbetin acil tabloları

11 · Travma BT

12 · Artefaktlar ve tipik hatalar

13 · Nöbet kontrol listeleri ve rapor iskeleti

Sonraki adım

BÖLÜM 1

BT'yi 4 adımlı metotla okumak

Bu bölümün sonunda yüzlerce kesitten oluşan bir BT'ye nereden başlayacağınızı ve nerede bitireceğinizi bileceksiniz.

> *BT'de sorun bilgi eksikliği değil, bilgi bolluğudur. Yüzlerce kesit, birden fazla pencere ve faz arasında kaybolmamanın tek yolu sabit sıradır.*

ADIM	BT'DE KARŞILIĞI
HAZIRLA	**Belirle:** hasta, tetkik, tarih, klinik soru, protokol (kontrastsız / kontrastlı, hangi fazlar). **Kalite:** hareket, artefakt, kontrast zamanlaması, görüntü alanı. **Yönlen:** ekranın solu hastanın sağı; aksiyel, koronal, sagittal rekonstrüksiyonlar; pencere
TARA	Bölgeye özgü sıra (kafa, toraks, batın, travma); her yapıyı yukarıdan aşağıya bütün kesitlerde takip etmek; her pencerede ayrı tur; ilk bulguda durmamak
TANIMLA	Hiperdens / hipodens / izodens, HU ölçümü, lokalizasyon, boyut, sınır, tutulum paterni; önceki tetkiklerle ve fazlar arasında karşılaştırma
ÖZETLE	Klinik soruya cevap, ayırıcı tanı, öneri; kanama, herniasyon, emboli, perforasyon, rüptür gibi acil bulguları hemen bildirmek

Kesitsel okumanın iki kuralı

1. **Organ organ, kesit kesit** — Bir organı seçin ve onu girdiği ilk kesitten çıktığı son kesite kadar takip edin. Sonra bir sonraki organa geçin. «Kesitleri hızla kaydırıp her şeye birden bakmak» kaçırılan bulguların en sık nedenidir.

2. **Pencere başına bir tur** — Aynı bölgeyi her pencerede ayrı bir turla tarayın. Örneğin toraks BT: önce akciğer penceresinde akciğerler, sonra mediasten penceresinde mediasten ve yumuşak dokular, sonra kemik penceresinde kemikler.

Rekonstrüksiyonları kullanın

- **Aksiyel:** Temel düzlem; okumanın büyük kısmı burada yapılır.
- **Koronal:** Diyafram çevresi, barsak ansları, böbrek ve üreterler, kafa tabanı ve sinüsler.
- **Sagittal:** Omurga dizilimi ve vertebra yüksekliği, aort seyri, orta hat yapıları.
- **İnce kesit ve MIP (maksimum yoğunluk projeksiyonu):** Küçük nodüller ve damarlar için yardımcıdır; iş istasyonunuzda nasıl açıldığını öğrenin.

Altın kural

Önce topogram (scout / ön planlama görüntüsü). Birçok asistan topograma hiç bakmaz; oysa görüntü alanının sınırları, cihazlar, büyük bir kitle veya görüntü alanı dışında kalan bir bulgu ilk orada görülebilir.

BÖLÜM 2

Hounsfield Ünitesi: ölçerek düşünmek

Bu bölümün sonunda şüpheli bir alanı ölçüp içeriğini tahmin edebileceksiniz.

> *HU, BT'nin size verdiği sayıdır. Gözünüz bir alanı «biraz parlak» bulduğunda, sayı size bunun kan mı, kalsifikasyon mu, kontrast mı olduğunu söyleyebilir.*

DOKU / MADDE	YAKLAŞIK HU	BT'DE PRATİK ANLAMI
Hava	≈ −1000	Pnömotoraks, serbest hava, pnömosefali, cilt altı amfizem
Yağ	≈ −100	Lezyonda yağ içeriği; yağ planlarında «kirlenme» (stranding) inflamasyonu gösterir
Su / basit sıvı	≈ 0 (yaklaşık 0–20)	BOS, basit kist, idrar, safra, basit asit
Yumuşak doku	≈ +20 ile +60	Kas, solid organlar, beyin parankimi (kontrastsız)
Akut kan	≈ +50 ile +80	Kontrastsız BT'de çevresinden daha dens; pıhtılaşmış kan daha da yüksek ölçülebilir
Kemik / kalsifikasyon	> +400	Kalsifikasyonlar, taşlar, kortikal kemik
Kontrastlı damar	Faza ve tekniğe göre belirgin yükselir	Arteriyel fazda arterler, portal venöz fazda portal ve sistemik venler

Değerler yaygın kabul gören yaklaşık referanslardır; cihaz, tüp voltajı, kesit kalınlığı ve hastaya göre değişir.

Nöbette en çok sorulan beş HU sorusu

1. **«Bu sıvı basit mi?»** — Basit sıvı genellikle 0–20 HU arasıdır. Daha yüksek değerde kanama, protein veya enfeksiyon akla gelir.
2. **«Bu kan mı kalsifikasyon mu?»** — Akut kan +50–80 civarındadır; kalsifikasyon çok daha yüksektir. Kemik penceresinde kalsifikasyon parlak beyaz kalır, kan ise silikleşir.
3. **«Lezyon tutuluyor mu?»** — Kontrastsız ve kontrastlı fazda aynı bölgeyi aynı büyüklükte ROI ile ölçün. Belirgin artış, lezyonun kanlandığını gösterir.
4. **«Bu yağ mı?»** — Negatif değerler (yaklaşık −50 ve altı) yağı düşündürür. Küçük alanda kısmi hacim etkisine dikkat edin.

5 **«Bu hava mı?»** — Barsak dışında −1000'e yakın değer → serbest veya ektopik hava. Akciğer penceresi havayı yağdan ayırmayı kolaylaştırır.

Örnek · sürrenal nodül

Kontrastsız BT'de yaklaşık 10 HU veya altında ölçülen sürrenal nodül, lipitten zengin adenom lehine yorumlanır. Bu, HU ölçümünün tek başına tanıya yardım ettiği klasik örneklerden biridir. Kontrastlı tetkikte bu eşik kullanılamaz.

Sık hata

Gözle «hiperdens» dediğiniz bir alanı ölçmeden raporlamak. Pencere ayarı, komşuluk ve ışın sertleşmesi gözü yanıltır. Şüphede ölçün; değeri gerekirse raporda yazın.

BÖLÜM 3

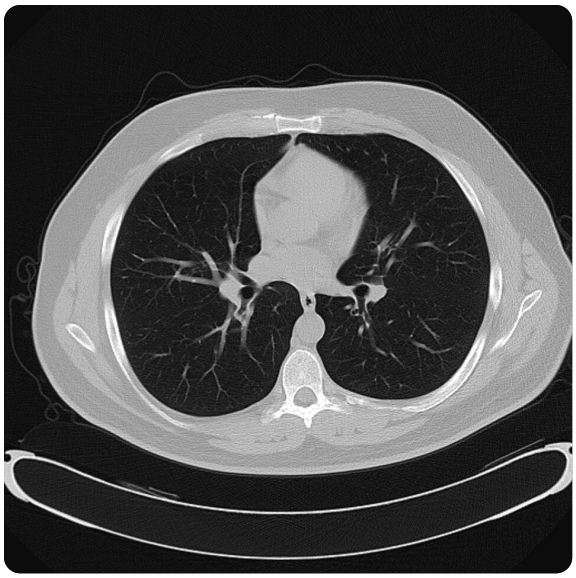
Pencereler: hangi soruya hangi pencere

Bu bölümün sonunda her BT için zorunlu pencere setinizi bilecek ve gerektiğinde ek pencere açacaksınız.

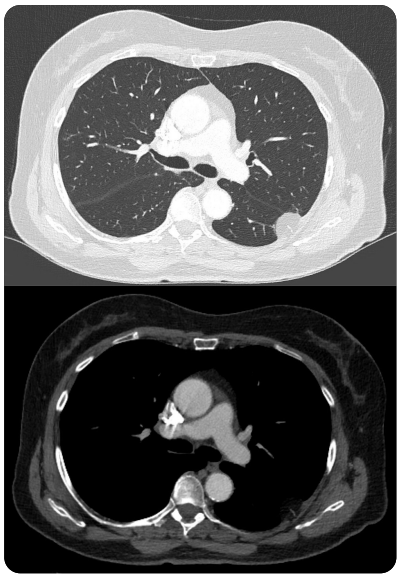
> *Pencere, bir soruya göre ayarlanır: «Kan var mı?», «kırık var mı?», «nodül var mı?», «serbest hava var mı?». Her soru kendi penceresini ister.*

PENCERE	GENİŞLİK / SEVİYE (W / L, YAKLAŞIK)	NE İÇİN?
Beyin	≈ 80 / 40	Beyin parankimi, gri-beyaz cevher ayrımı, kanama, kitle
İnme	≈ 40 / 40	Erken iskemik değişikliklerde hafif dansite farkları; çok dar pencere
Subdural	≈ 200 / 80	Kemiğe komşu ince ekstraaksiyel kanamayı kemikten ayırmak
Akciğer	≈ 1500 / −600	Akciğer parankimi, nodül, buzlu cam, amfizem, pnömotoraks; batında serbest hava
Mediasten / yumuşak doku	≈ 400 / 40	Mediasten, damarlar, lenf nodları, kalp, plevra; batın organları
Kemik	≈ 2000 / 500	Kırık, litik / sklerotik lezyon, kafa tabanı, omurga

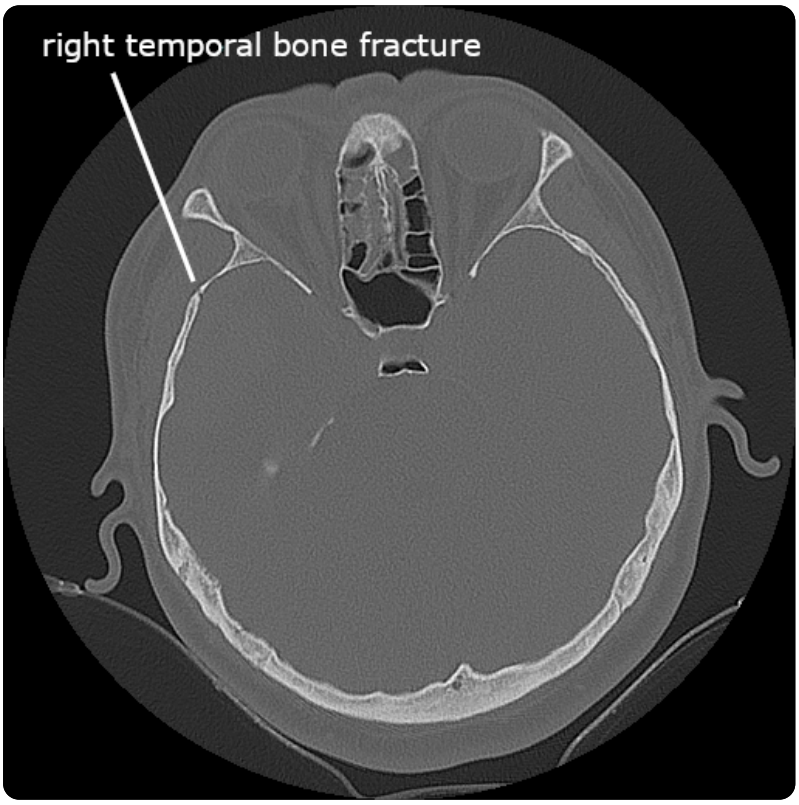
Değerler yaklaşık referanslardır. Kurumunuzun ve iş istasyonunuzun hazır pencere ayarlarını (preset) öğrenin; değerler birbirinden biraz farklı olabilir.



Akciğer penceresinde normal toraks BT. Aranacak: hilustan perifere incelen damarlar, bronş duvarları, plevraya kadar uzanan akciğer parankimi.



Mediasten penceresi. Aranacak: büyük damarlar, kalp, lenf nodu istasyonları, özofagus, plevral ve perikardiyal sıvı.



Kemik penceresi. Bu görüntüde: kırık. Aranacak: korteksin kesintisi, keskin lüsen hat, fragmanların yer değiştirmesi; yumuşak doku penceresinde görünmeyen ince hatlar.

Bölgeye göre zorunlu pencere seti

TETKİK	ZORUNLU	GEREKTİĞİNDE
Kafa BT	Beyin + kemik	Subdural (travma, yaşlı hasta, antikoagülan kullanımı), inme (akut nörolojik defisit)

TETKİK	ZORUNLU	GEREKTİĞİNDE
Toraks BT	Akciğer + mediasten + kemik	Ek pencere: akciğer penceresinde ince kesit, MIP
Batın BT	Yumuşak doku + akciğer (serbest hava, akciğer bazalleri) + kemik	Daha dar yumuşak doku penceresi (karaciğer lezyonları)
Travma BT	Tüm bölgelerde bölgeye uygun tüm pencereler	Kemik penceresinde sagittal / koronal omurga rekonstrüksiyonları

Sık hata

Batın BT'yi yalnızca yumuşak doku penceresinde okumak. Küçük miktarda serbest hava yumuşak doku penceresinde yağ ile karışabilir. Batın BT'de karın ön duvarının hemen altını ve karaciğerin ön yüzünü akciğer penceresinde mutlaka tarayın.

BÖLÜM 4

Kontrast fazları ve her fazda ne görülür

Bu bölümün sonunda bir BT'nin hangi fazda çekildiğini tanıyacak ve her fazın neye cevap verdiğini bileceksiniz.

> *İntravenöz kontrast verildikten sonraki her an, damarlar ve organlar farklı görünür. Fazı tanımak, bulguyu doğru yorumlamanın ön koşuludur.*

FAZ	NASIL TANINIR?	NE İÇİN EN İYİ?
Kontrastsız	Damarlar çevre yumuşak dokuya yakın dansitede; kontrast yok	Akut kanama (özellikle kafa), kalsifikasyon, taşlar (üriner sistem), başlangıç (bazal) HU ölçümü, yağ içeriği
Arteriyel	Aorta ve arterler çok parlak; portal ven henüz zayıf; böbrekte korteks medulladan belirgin parlak	BT anjiyografi (aort, diseksiyon, anevrizma), aktif arteriyel kanama, hipervasküler lezyonlar
Pulmoner arteriyel (BTA pulmoner)	Pulmoner trunkus ve arterler parlak; zamanlama pulmoner arterlere göre ayarlanır	Pulmoner emboli
Portal venöz	Portal ve hepatik venler parlak; karaciğer parankimi homojen ve en yüksek tutulumda	Rutin batın BT, solid organ değerlendirmesi, abse, birçok metastaz, barsak duvarı
Gecikmiş / ekskretuar	Kontrast böbrek toplayıcı sisteminde, üreterlerde ve mesanede	Üriner sistem (ürotelyal lezyonlar, kaçak), bazı lezyonlarda yıkanma (washout) değerlendirmesi

Fazı soruyla eşleştirme

1. **Klinik soruyu okuyun** — «Taş?», «Aort diseksiyonu?», «Emboli?», «Karın ağrısı?»
2. **Çekilen fazları kontrol edin** — Protokol soruyla uyumlu mu? Değilse, bunu raporda kısıtlılık olarak belirtin ve gerekiyorsa uzman hocanıza danışın.
3. **Fazlar arası karşılaştırma yapın** — Bir lezyonun kontrastsızdan arteriyele, portal venöze ve gecikmiş faza nasıl değiştiğini izleyin.
4. **Aktif kanamayı arayın** — Arteriyel fazda damar dışında kontrast yoğunluğunda bir odak ve bu odağın sonraki fazlarda büyümesi veya şekil değiştirmesi aktif ekstravazasyonu düşündürür.

Her fazda tipik tuzaklar

- **Arteriyel faz:** Dalak heterojen (zebra benzeri) görünebilir; bu tek başına yaralanma değildir. Portal venöz fazda tekrar değerlendirin.
- **Arteriyel faz:** Karaciğerde küçük, geçici perfüzyon farklılıkları lezyon gibi görünebilir.
- **Portal venöz faz:** İnferior vena kavada, böbrek venlerinden gelen kontrastlı kanla kontrastsız kanın karışması dolma defekti gibi görünebilir.
- **Kontrastsız faz:** Kanlı veya proteinli bir kist, solid lezyon gibi «dens» ölçülebilir; kontrast sonrası tutulum olup olmadığına bakın.

Kontrast güvenliği

Kontrast madde verilmeden önce böbrek fonksiyonu, kontrast reaksiyonu öyküsü ve ilaç kullanımı gibi konular kurumunuzun protokolüne göre değerlendirilir. Bu kararlar uzman hocanız ve ilgili klinisyenle birlikte verilir.

Pratik ipucu

Raporun teknik kısmına fazları açıkça yazın: «Kontrastsız ve portal venöz fazda batın BT.» Okuyan, hangi sorulara bu tetkikle cevap verilebildiğini hemen anlar.

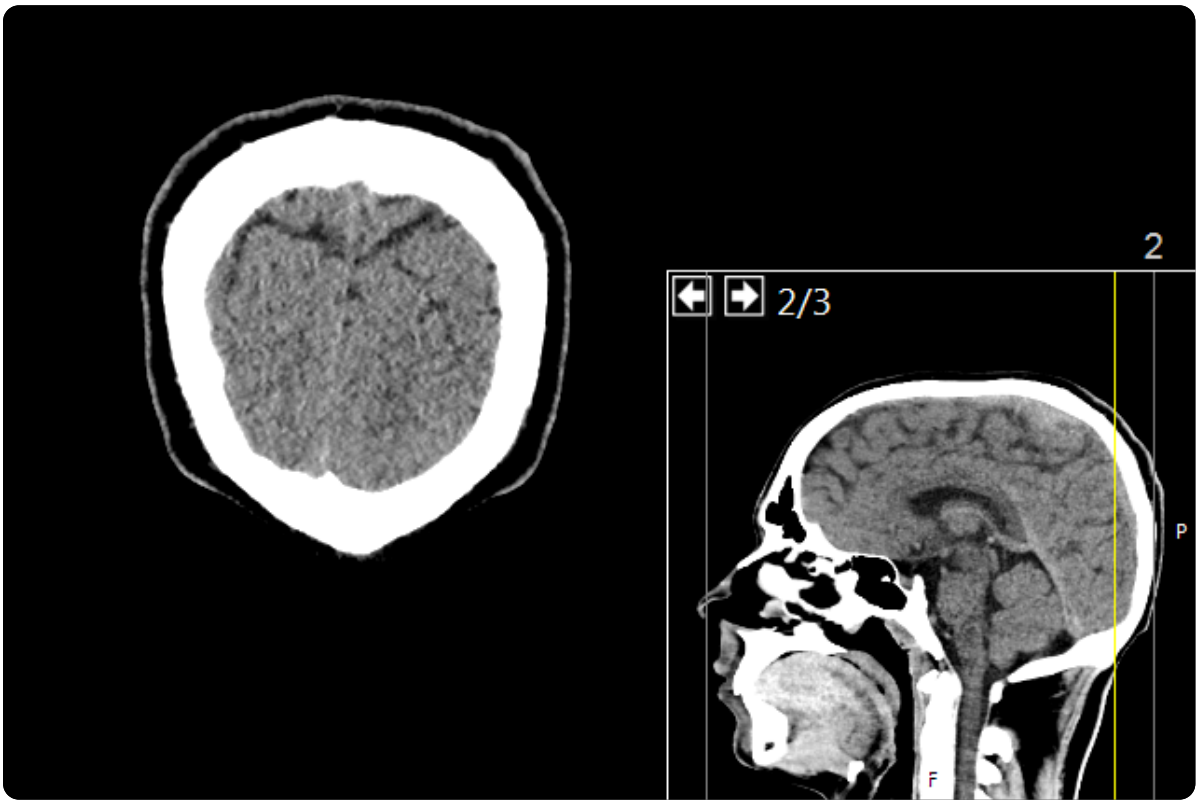
BÖLÜM 5

Kafa BT: nöbet sistematiği

Bu bölümün sonunda kontrastsız kafa BT'yi beş adımlık sabit bir sırayla, kanamayı kaçırmadan okuyabileceksiniz.

> *Nöbette en sık okunan BT kontrastsız kafa BT'dir. Beş adımlık sıra: Kan · Sisternler · Beyin · Ventriküller · Kemik.*

Bu sıra, İngilizcede «Blood Can Be Very Bad» (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone) olarak bilinen hatırlatıcının Türkçe karşılığıdır. Türkçe hatırlatıcı olarak **«KAN SİSTERN BEYİN VENTRİKÜL KEMİK»** sırasını, yani **K-S-B-V-K**'yı kullanabilirsiniz.



Normal kontrastsız kafa BT. Bu kesitte beş adımı uygulayın: ekstraaksiyel ve parankim içi kan yok; görüntülenen sisternler açık; gri-beyaz cevher ayrımı korunmuş; ventriküller simetrik ve olağan boyutta; kemik penceresinde ayrıca bakılacak.

1 · Kan

- **Nereye bakılır?** Kalvaryanın iç yüzü boyunca (epidural, subdural), falks ve tentoryum boyunca, sulkuslarda ve sisternlerde (subaraknoid), parankim içinde (intraparankimal), ventriküllerde (intraventriküler), özellikle oksipital boynuzların bağımlı kısımlarında.
- **Hangi pencere?** Beyin penceresi + subdural penceresi. Kalvaryaya komşu ince kanlar beyin penceresinde kemikle karışabilir.

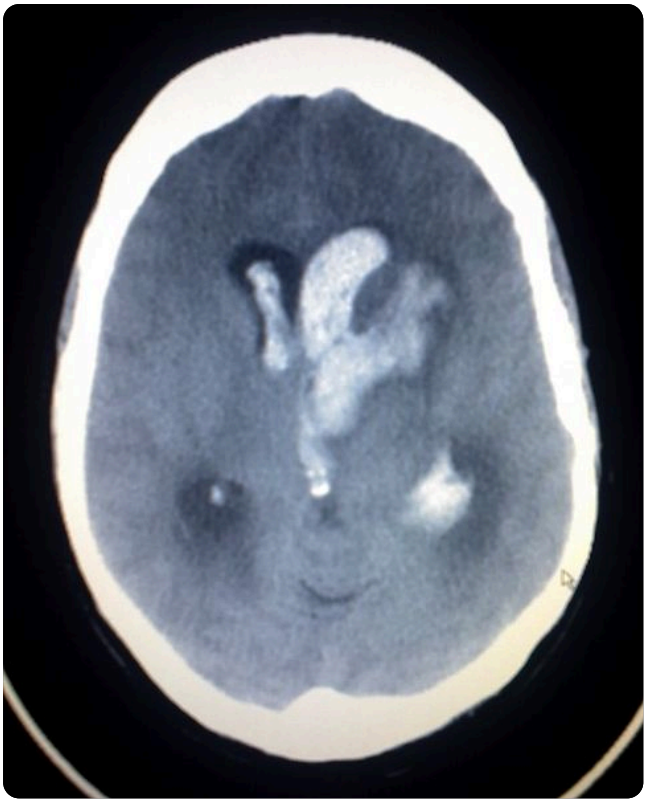
- **Ne aranır?** Akut kanama hiperdensdir. Subakut evrede beyin parankimine yakın (izodens) olabilir; kronik evrede hipodenstir.

2 · Sisternler

- **Suprasellar sistern**, **perimezensefalik sisternler** (ambiens ve kuadrigeminal sisternler dahil) ve gerektiğinde bazal sisternler.
- **Kan var mı?** Sisternlerde hiperdensite subaraknoid kanamayı düşündürür.
- **Açık mı?** Sisternlerin silinmesi (effasman) kafa içi basınç artışı ve herniasyon riskini düşündürür. Bu, acil bildirilmesi gereken bir bulgudur.

3 · Beyin

1. **Simetri** — Hemisferleri yan yana karşılaştırın. Kitle etkisi, sulkus silinmesi, asimetrik dansite.
2. **Gri-beyaz cevher ayrımı** — Kaybı erken iskemi veya ödemi düşündürür. Erken iskemik değişiklikleri görmek için inme penceresini açın. Bakılacak tipik yerler: insüler korteks, lentiform nükleus konturları, kortikal şerit.
3. **Hiperdens damar işareti** — Orta serebral arter (MCA) gibi büyük bir arterin beklenenden daha dens görünmesi trombüsü düşündürebilir.
4. **Orta hat kayması** — Septum pellusidum düzeyinde ölçülür. Varlığı ve miktarı raporlanır.
5. **Herniasyon bulguları** — Subfalsin, unkal (transtentoryal), tonsiller herniasyon açısından yapıların konumu.
6. **Arka çukur** — Beyin sapı ve serebellum; ışın sertleşmesi artefaktına dikkat.



Bu görüntüde: intraserebral (intraparankimal) hemoraji. Aranacak: parankim içinde hiperdens alan, çevresinde hipodens ödem, kitle etkisi, ventriküle açılım ve orta hat kayması.

4 · Ventriküller

- **Boyut:** Hidrosefali bulguları arasında temporal boynuzların genişlemesi ve ventriküllerin sulkuslara göre orantısız büyümesi yer alır.
- **Simetri ve konum:** Kitle etkisiyle sıkışma veya yer değiştirme.
- **İçerik:** İntraventriküler kan (özellikle oksipital boynuzlarda bağımlı sıvı seviyesi).

5 · Kemik

- **Kemik penceresine geçin.** Kalvarya, kafa tabanı, orbitalar, yüz kemikleri (görüntüdeyse).
- **Kırık** ile normal sütür ve damar oluklarını ayırın: Sütürler tipik yerlerde ve genellikle iki tarafta simetriktir; kırık hattı keskin, düzgün olmayan bir yol izleyebilir.
- **Sinüsler ve mastoid hücreler:** Travmada hava-sıvı seviyesi veya opasifikasyon, kafa tabanı kırığı için ipucu olabilir.
- **Pnömosefali:** Kafa içinde hava (akciğer veya kemik penceresinde kolay görülür).
- **Yumuşak doku:** Saçlı deri şişliği (hematom) travma noktasını gösterir; karşı tarafta (kontrkup) yaralanma için de bakın.

Kafa BT · K-S-B-V-K kartı

- [ ] **Kan:** epidural, subdural, subaraknoid, parankim, ventrikül (beyin + subdural penceresi)
- [ ] **Sisternler:** kan var mı, açık mı (effasman = acil)
- [ ] **Beyin:** simetri, gri-beyaz cevher, hiperdens damar, orta hat kayması, herniasyon, arka çukur
- [ ] **Ventriküller:** boyut (temporal boynuzlar), simetri, kan
- [ ] **Kemik:** kırık, sinüs ve mastoid, pnömosefali, saçlı deri

Acil bildirim

Yeni kanama, kitle etkisi, orta hat kayması, sisternlerin silinmesi, herniasyon bulguları, akut hidrosefali veya akut inme şüphesi gördüğünüzde rapor tamamlanmasını beklemeden ilgili hekime ve uzman hocanıza haber verin. Akut inme şüphesinde kurumunuzun inme protokolünün zaman hedefleri vardır.

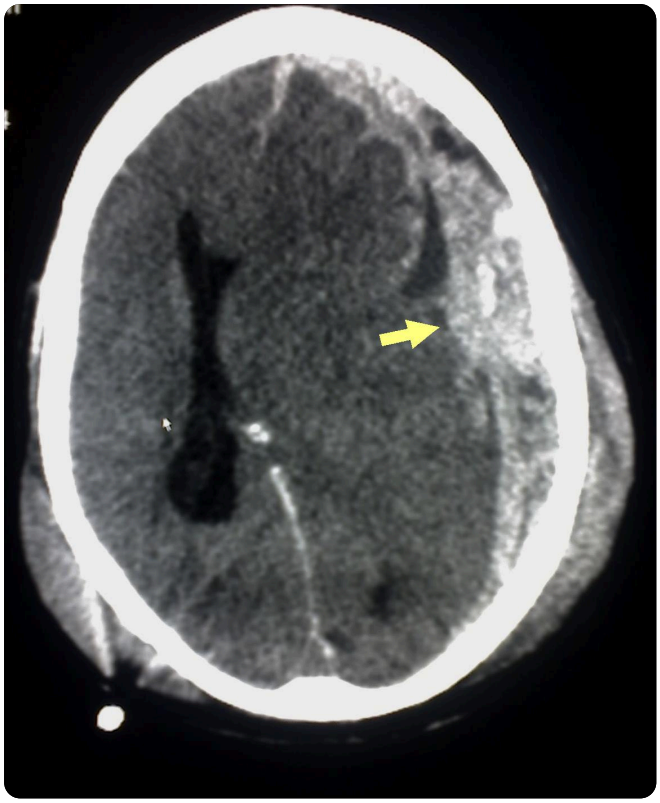
BÖLÜM 6

Kafa BT: kanamaları ayırt etmek

Bu bölümün sonunda kafa içi kanama tiplerini biçim ve lokalizasyonlarına göre ayırabileceksiniz.

> *Kanamanın tipi, biçimi ve sınırladığı anatomik yapıdan tanınır.*

TİP	LOKALİZASYON	TİPİK BİÇİM	İPUÇLARI
Epidural	Kemik ile dura arasında	Bikonveks (lens şeklinde)	Genellikle sütürleri geçmez; sıklıkla kırıkla birlikte; hızlı kötüleşebilir
Subdural	Dura ile araknoid arasında	Hilal (konkav iç yüz)	Sütürleri geçebilir; falks ve tentoryum boyunca uzanabilir; yaşlı ve antikoagülan kullanan hastalarda dikkat
Subaraknoid	Sulkuslar, sisternler, Sylvian fissür	Sulkus ve sisternleri dolduran, onların biçimini alan hiperdensite	Travmatik veya travma dışı olabilir; bazal sisternlerde yoğun kan anevrizma açısından ileri değerlendirme gerektirebilir
İntraparankimal	Beyin parankimi içinde	Yuvarlak veya düzensiz hiperdens alan	Çevresinde ödem; lokalizasyon ve klinik ile nedeni düşünülür; ventriküle açılım
İntraventriküler	Ventriküller içinde	Bağımlı kısımlarda sıvı-sıvı seviyesi	Hidrosefali gelişimine dikkat



Bu görüntüde: subdural hematom. Aranacak: kalvarya iç yüzü boyunca hilal şeklinde ekstraaksiyel koleksiyon, altındaki sulkusların silinmesi, kitle etkisi ve orta hat kayması. İnce koleksiyonlar için subdural penceresini açın.

Kanamanın evresi ve dansite

EVRE	KONTRASTSIZ BT'DE GÖRÜNÜM	DİKKAT
Akut	Hiperdens	Ağır anemide kan daha az dens görünebilir
Subakut	Beyin parankimine yaklaşır (izodens olabilir)	İzodens subdural hematom en kolay kaçan tabloların başındadır: sulkus silinmesi, gri-beyaz cevher sınırının içe itilmesi ve kitle etkisini arayın
Kronik	Hipodens	Kronik koleksiyon içinde yeni kanama karışık dansite (akut üzerine kronik) gösterebilir

Kanama tanımında yazılacaklar

1. **Tip ve taraf** — Örneğin «sol frontoparietal subdural hematom».
2. **Kalınlık veya boyut** — En kalın yerinde ölçüm; intraparankimal kanamada boyutlar.
3. **Dansite** — Akut, subakut, kronik veya karışık görünüm.
4. **Kitle etkisi** — Sulkus silinmesi, ventrikül basısı, orta hat kayması (miktarı), herniasyon bulguları.

5 **Eşlik eden bulgular** — Kırık, kontüzyon, diğer kompartmanlarda kan, hidrosefali.

6 **Karşılaştırma** — Önceki BT varsa artış, azalma veya yeni kanama.

> **Sık hata**
> Tek bir kanama tipini bulup diğerlerini aramamak. Travma hastasında subdural, subaraknoid kanama ve kontüzyon birlikte olabilir. Kanama adımını bitirdikten sonra beş kompartmanı tek tek tekrar kontrol edin.

BÖLÜM 7

Toraks BT

Bu bölümün sonunda toraks BT'yi üç pencere ve sabit bir yapı sırasıyla okuyabileceksiniz.

> *Toraks BT'yi tek turda okumayın. Üç pencere, üç tur: akciğer, mediasten, kemik.*

Tur 1 · Akciğer penceresi

1. **Hava yolları** — Trakea ve ana bronşlardan segmenter bronşlara; lümen, duvar kalınlaşması, tıkayıcı lezyon.
2. **Parankim, lob lob** — Sağ akciğer üstten alta, sonra sol akciğer üstten alta. Nodül, konsolidasyon, buzlu cam, amfizem, kist, bül, fibrozis.
3. **Plevra** — Pnömotoraks (özellikle anterior ve bazal), plevral kalınlaşma.
4. **Fissürler** — Konum ve kalınlaşma; hacim kaybında yer değiştirme.

PATERN	TANIM
Konsolidasyon	Altındaki damar ve bronş duvarlarını gizleyen dansite artışı; hava bronkogramı içerebilir
Buzlu cam	Altındaki damar ve bronş duvarlarını gizlemeyen hafif dansite artışı
Nodül	Yuvarlak veya oval, sınırlı dansite; boyut, yoğunluk (solid / yarı solid / buzlu cam) ve sınır tanımlanır
Amfizem	Duvarı olmayan veya çok ince duvarlı, düşük dansiteli alanlar
Kavite	Konsolidasyon, kitle veya nodül içinde hava içeren boşluk; duvar kalınlığı tanımlanır

Tur 2 · Mediasten penceresi

- **Kalp ve perikard:** Kalp boyutu, perikardiyal sıvı.
- **Büyük damarlar:** Aort (çap, duvar, diseksiyon flebi kontrastlı tetkikte), pulmoner arterler (kontrastlı tetkikte dolma defekti).
- **Lenf nodları:** Mediastinal ve hiler istasyonlar, aksiller bölgeler.
- **Özofagus:** Duvar kalınlaşması, dilatasyon, hava-sıvı seviyesi.
- **Plevra:** Plevral sıvı ve dansitesi, plevral kalınlaşma.
- **Göğüs duvarı ve yumuşak dokular:** Kitle, cilt altı amfizem, meme dokusu.
- **Görüntüye giren üst batın:** Karaciğer, dalak, sürrenaller, böbrek üst kutupları.

Tur 3 · Kemik penceresi

- Torakal vertebralar (sagittal rekonstrüksiyonda yükseklik ve dizilim), kaburgalar, sternum, klavikulalar, skapulalar.
- Litik veya sklerotik lezyon, kırık.

> **Pratik ipucu**
>
> Kaburgaları aksiyel kesitlerde tek tek takip etmek zordur. İş istasyonunuz izin veriyorsa koronal, sagittal veya kaburga boyunca yapılan rekonstrüksiyonları kullanın.

> **Sık hata**
>
> Toraks BT'de görüntüye giren üst batını atlamak. Sürrenal nodül, karaciğer lezyonu veya üst batında serbest sıvı, toraks BT'de ilk kez görülebilir.

BÖLÜM 8

Pulmoner BT anjiyografi

Bu bölümün sonunda pulmoner emboli için çekilen BTA'yı kalite kontrolünden sağ kalp yüklenmesine kadar sistematik olarak okuyabileceksiniz.

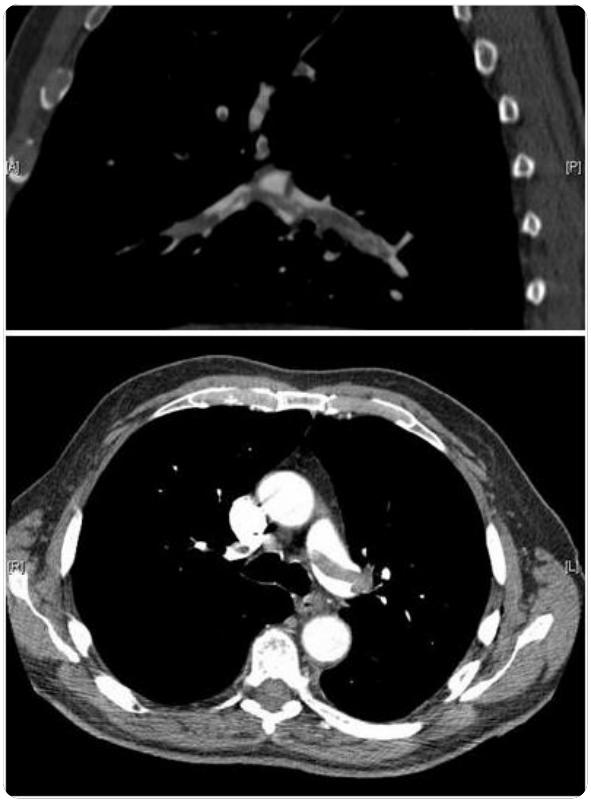
> *BTA pulmonerde iki soru vardır: «Emboli var mı?» ve «Varsa sağ kalp etkileniyor mu?» Ama önce üçüncü soru: «Bu tetkik bu soruya cevap verebilecek kalitede mi?»*

HAZIRLA: kalite

- **Kontrast opasifikasyonu:** Pulmoner trunkus ve arterler yeterince parlak mı? Opasifikasyon zayıfsa küçük emboliler değerlendirilemez; bunu raporda belirtin.
- **Hareket artefaktı:** Solunum hareketi damar sınırlarını bulanıklaştırır ve sahte dolma defekti oluşturabilir.
- **Karışım artefaktı:** Kontrastsız kanın kontrastlı kanla karışması geçici, sınırları belirsiz bir defekt gibi görünebilir.

TARA: arterleri takip etmek

1. **Pulmoner trunkus → sağ ve sol ana pulmoner arter**.
2. **Lober arterler** — Her lobun arterini ayrı ayrı.
3. **Segmenter arterler** — Her segmenti bronşuyla birlikte takip edin (arter ve bronş birbirine eşlik eder).
4. **Subsegmenter arterler** — Görüntü kalitesi izin verdiği ölçüde.
5. **Pencereyi optimize edin** — Kontrastlı damarlar ile trombüsün farkını en iyi gösteren pencereyi seçin; standart mediasten penceresi bazen yetersiz kalır.



Bu görüntüde: pulmoner emboli (BTA). Aranacak: kontrastlı pulmoner arter lümeni içinde dolma defekti; enine kesitte damarın ortasında yuvarlak defekt, uzunlamasına kesitte lümen içinde uzanan defekt; sağ ventrikül boyutu.

TANIMLA: emboliyi tanımak ve taklitlerinden ayırmak

BULGU	EMBOLİ LEHİNE	TAKLİT OLABİLİR
Dolma defekti	Lümen içinde, keskin sınırlı, birden fazla kesitte devam eden	Tek kesitte görülen, sınırları silik, hareketle uyumlu
Konum	Damarın içinde; çevresinde kontrast	Damarın dışında (lenf nodu, bronş duvarı)
Damar biçimi	Tam tıkayıcı emboli damarın kesilmesine ve genişlemesine neden olabilir	Damar çatallanmasında kısmi hacim etkisi

Sağ kalp yüklenmesi bulguları

- Sağ ventrikül çapının sol ventrikül çapına oranının artması (aksiyel kesitte yaklaşık 1 ve üzeri, sağ ventrikül dilatasyonu lehine).
- İnterventriküler septumun sol ventriküle doğru düzleşmesi veya bombeleşmesi.
- Kontrastın inferior vena kavaya ve hepatik venlere geri kaçışı (reflü).
- Pulmoner trunkus genişlemesi.

Eşlik eden akciğer bulguları

- Plevraya tabanlı kama şeklinde konsolidasyon (pulmoner enfarkt ile uyumlu olabilir).
- Plevral sıvı.

- Emboli dışında semptomları açıklayabilecek başka tanılar (pnömoni, pnömotoraks, aort patolojisi, perikardiyal sıvı).

> **Acil bildirim**
> Pulmoner emboli, özellikle santral emboli veya sağ kalp yüklenmesi bulguları ile birlikte saptandığında raporu beklemeden ilgili hekime ve uzman hocanıza bildirin.

> **Sık hata**
> Opasifikasyonun yetersiz olduğu bir tetkiği «emboli izlenmedi» diye raporlamak. Kalite yetersizse cümle «yetersiz opasifikasyon nedeniyle segmenter ve subsegmenter düzeyde değerlendirme sınırlıdır» olmalıdır.

BÖLÜM 9

Batın BT: organ organ

Bu bölümün sonunda batın BT'yi her seferinde aynı organ sırasıyla, hiçbir yapıyı atlamadan okuyabileceksiniz.

> *Batın BT'de organ sayısı fazla, kesit sayısı daha da fazladır. Sıranın kendisi önemli değil; her seferinde aynı sıra olması önemlidir.*

Önerilen organ sırası

#	YAPI	NE BAKILIR?
1	**Akciğer bazalleri**	Nodül, konsolidasyon, plevral sıvı, pnömotoraks (akciğer penceresi)
2	**Karaciğer**	Boyut, kontur, parankim dansitesi, fokal lezyon, damarlar (portal ve hepatik venler)
3	**Safra kesesi ve safra yolları**	Duvar kalınlaşması, perikolesistik sıvı ve yağ kirlenmesi, taş (bir kısmı BT'de görülmeyebilir), intra ve ekstrahepatik safra yolu dilatasyonu, pnömobili
4	**Pankreas**	Boyut, kontur, peripankreatik yağ kirlenmesi ve sıvı, fokal lezyon, pankreatik kanal
5	**Dalak**	Boyut, parankim, laserasyon, perisplenik sıvı
6	**Sürrenaller**	Nodül, kalınlaşma, kanama
7	**Böbrekler, üreterler, mesane**	Boyut, kortikal tutulum, kitle, kist, taş, hidronefroz, perirenal yağ kirlenmesi; üreterleri mesaneye kadar takip
8	**Gastrointestinal kanal**	Özofagus alt ucu → mide → duodenum → jejunum ve ileum → çekum ve apendiks → kolon (çıkan, transvers, inen, sigmoid) → rektum; duvar kalınlaşması, dilatasyon, geçiş noktası
9	**Mezenter ve periton**	Serbest sıvı (ve dansitesi), serbest hava, yağ kirlenmesi, koleksiyon
10	**Damarlar**	Aort (çap, duvar, diseksiyon), çölyak trunkus, SMA, renal arterler, iliak arterler; IVC, portal ven, SMV, splenik ven
11	**Lenf nodları**	Retroperitoneal, mezenterik, pelvik, inguinal
12	**Pelvik organlar**	Uterus ve overler veya prostat ve seminal veziküller; pelvik serbest sıvı

#	YAPI	NE BAKILIR?
13	**Karın duvarı**	Herniler (inguinal, umbilikal, insizyonel), koleksiyon, hematom
14	**Kemikler**	Lomber vertebralar, pelvis, kalçalar, alt kaburgalar (kemik penceresi)

Batın BT'de üç «ikinci tur»

1. **Akciğer penceresinde serbest hava turu** — Karın ön duvarı altı, karaciğer önü, falsiform ligaman çevresi, barsak ansları arası, retroperiton.
2. **Barsak takibi turu** — Bir obstrüksiyon veya inflamasyon şüphesinde, barsağı ansı ansı takip ederek geçiş noktasını veya inflamasyonun kaynağını bulmak.
3. **Kemik penceresi turu** — Vertebra ve pelvis lezyonları, kırıklar.

> **Pratik ipucu**
> Yağ planlarındaki «kirlenme» (stranding), batın BT'de inflamasyonun haritasıdır. Yağın en kirli olduğu bölge, çoğu zaman sorunun kaynağına en yakın bölgedir.

BÖLÜM 10

Batın BT: nöbetin acil tabloları

Bu bölümün sonunda nöbette en sık karşılaşılan acil batın BT tablolarını tanıyıp tanımlayabileceksiniz.

Akut apandisit

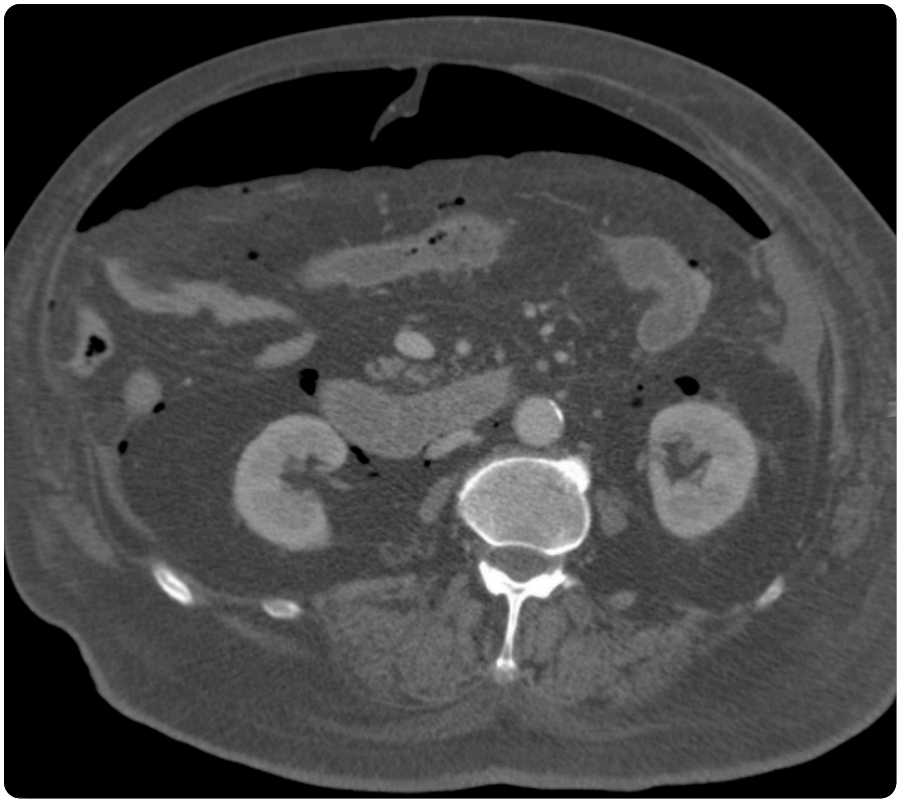
1. **Apendiksi bulun** — Çekumdan başlayıp ileoçekal valvin altından çıkan kör uçlu tübüler yapıyı takip edin; ucuna kadar izleyin (konumu değişkendir: retroçekal, pelvik vb.).
2. **Çapı ölçün** — Genellikle 6 mm'nin üzerinde dış çap, diğer bulgularla birlikte apandisit lehine değerlendirilir.
3. **Duvar ve çevreye bakın** — Duvar kalınlaşması ve tutulumu, periapendiküler yağ kirlenmesi, apendikolit.
4. **Komplikasyonları arayın** — Perforasyon bulguları (duvar defekti, ekstraluminal hava, apendikolit dışarıda), abse, yaygın serbest sıvı.



Bu görüntüde: akut apandisit. Aranacak: genişlemiş, duvarı kalınlaşmış apendiks, çevresinde yağ kirlenmesi, varsa apendikolit ve komplikasyon bulguları.

Pnömoperitoneum

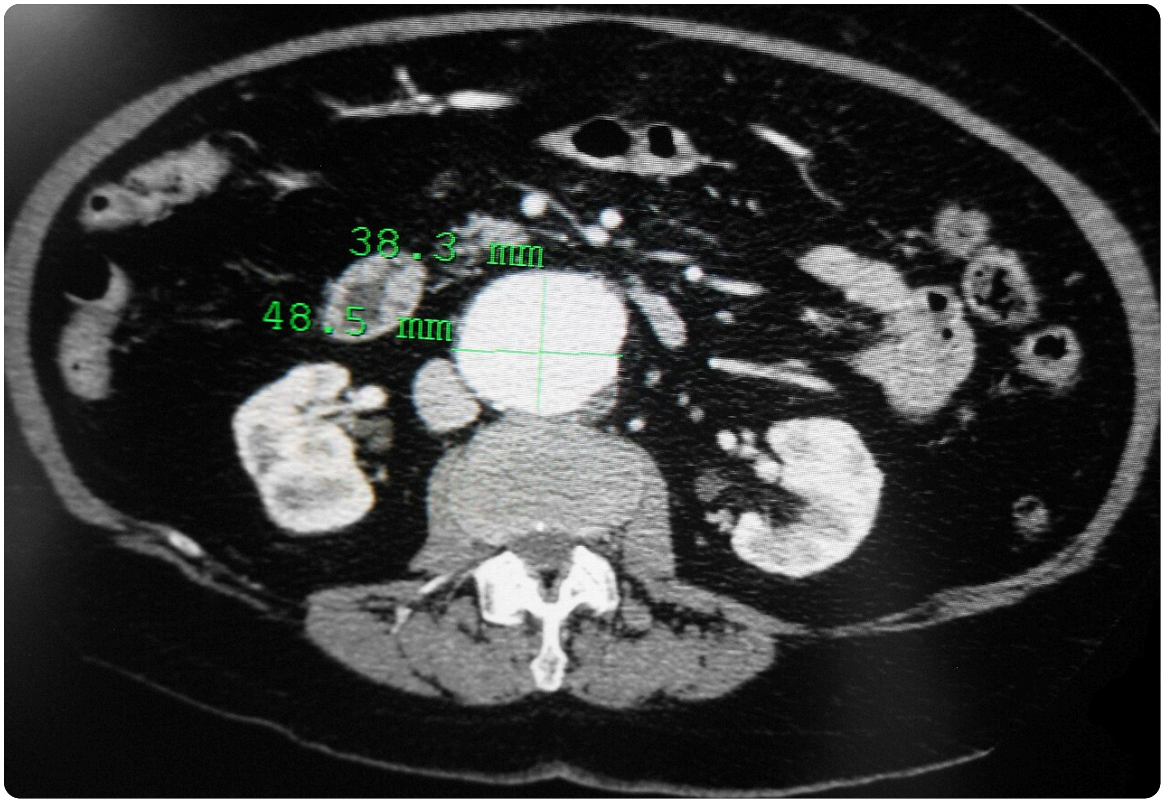
- Akciğer penceresinde karın ön duvarının altında, karaciğer önünde ve barsak ansları arasında barsak dışı hava.
- Kaynağı aramak için ipuçları: hava kabarcıklarının yoğunlaştığı bölge, barsak duvarında defekt veya kalınlaşma, lokal yağ kirlenmesi ve sıvı.
- Yakın zamandaki cerrahi veya girişim öyküsünü istemden kontrol edin.



Bu görüntüde: pnömoperitoneum. Aranacak: barsak lümeni dışında, genellikle karın ön duvarı altında toplanan hava; akciğer penceresinde yağdan kolayca ayrılır.

Abdominal aort anevrizması (AAA)

- Abdominal aortun dış çapının yaklaşık 3 cm ve üzerinde olması anevrizma olarak kabul edilir. Ölçümü damar eksenine dik düzlemde, dış duvardan dış duvara yapın.
- Tanımlanacaklar: maksimum çap, renal arterlerle ilişkisi (infrarenal / jukstarenal / suprarenal), uzanımı (iliak arterler), duvar trombüsü.
- **Rüptür bulguları:** Retroperitoneal hematom, periaortik dansite artışı ve sıvı, aort duvar kontur düzensizliği, kontrastlı tetkikte aktif ekstravazasyon. Bu bulgular acil bildirilir.
- Duvar trombüsü içinde yeni hiperdens hilal görünümü yakın rüptür riskiyle ilişkili olabilir; uzman hocanıza hemen gösterin.



Bu görüntüde: abdominal aort anevrizması. Aranacak: aortun anevrizmal genişlemesi, lümen ve duvar trombüsü ayrımı, periaortik alanda hematom veya sıvı olup olmadığı.

İnce barsak obstrüksiyonu

1. **Dilate ince barsak ansları** — Genellikle 2,5–3 cm'nin üzerinde çap; distalinde kollabe ans.
2. **Geçiş noktasını bulun** — Dilate ve kollabe barsağın birleştiği yer. Barsağı ansı ansı takip edin; koronal rekonstrüksiyon yardımcıdır.
3. **Nedeni arayın** — Herni, kitle, bant (diğer neden yoksa düşünülür), invajinasyon, safra taşı ileusu.
4. **Komplikasyonları arayın** — Kapalı ans, mezenterde dönme (girdap görünümü), barsak duvarında azalmış tutulum, duvar kalınlaşması, mezenter ödemi, pnömatozis, portal venöz gaz. Bu bulgular iskemi açısından acil bildirilir.

Üriner sistem taşı

- Kontrastsız BT tercih edilir (taşlar kontrastla karışmaz).
- Taşın yeri ve boyutu, hidroüreteronefroz derecesi, perirenal ve periüreteral yağ kirlenmesi.
- Pelvik flebolit ile distal üreter taşını ayırmak için: üreteri yukarıdan aşağıya takip edin; taşın çevresinde yumuşak doku halkası (üreter duvarı) taş lehine olabilir, flebolitte ise kuyruk benzeri bir damar uzantısı görülebilir.

TABLO	ACİL BİLDİRİM GEREKTİREN BULGULAR
Apandisit	Perforasyon, abse

TABLO	ACİL BİLDİRİM GEREKTİREN BULGULAR
Pnömoperitoneum	Açıklanamayan serbest hava
AAA	Rüptür veya yakın rüptür bulguları
İnce barsak obstrüksiyonu	Kapalı ans, iskemi bulguları
Üriner taş	Enfeksiyon bulguları ile birlikte obstrüksiyon (klinik ile)
Genel	Aktif kanama, mezenter iskemisi bulguları, solid organ yaralanması

BÖLÜM 11

Travma BT

Bu bölümün sonunda çoklu travma BT'sini önce hayatı tehdit edenleri yakalayacak bir sırayla okuyabileceksiniz.

> *Travmada okuma iki aşamalıdır: Önce hızlı bir «hayat kurtaran» tur, sonra ayrıntılı tam tur. İlk turun bulguları hemen bildirilir.*

Birinci tur: hayatı tehdit eden bulgular

1. **Kafa** — Kitle etkisi yapan kanama, herniasyon bulguları.
2. **Servikal omurga** — Belirgin dizilim bozukluğu, belirgin kırık.
3. **Toraks** — Tansiyon pnömotoraks bulguları, büyük hemotoraks, aort yaralanması bulguları, perikardiyal sıvı.
4. **Batın ve pelvis** — Aktif ekstravazasyon, büyük hemoperitoneum, solid organ yaralanması, pnömoperitoneum, pelvik kırık ve hematom.

İkinci tur: tam sistematik okuma

BÖLGE	NE ARANIR?	PENCERE
Kafa	K-S-B-V-K; kontüzyon, kafa tabanı ve yüz kırıkları	Beyin, subdural, kemik
Servikal omurga	Dizilim çizgileri, vertebra cisimleri, posterior elemanlar, prevertebral yumuşak doku	Kemik (sagittal ve koronal), yumuşak doku
Toraks	Pnömotoraks, hemotoraks, kontüzyon, laserasyon, kaburga ve sternum kırığı, mediasten hematomu, aort, pnömomediastinum	Akciğer, mediasten, kemik
Batın	Karaciğer, dalak, böbrek, pankreas yaralanması; barsak ve mezenter yaralanması bulguları; serbest sıvı ve dansitesi; serbest hava	Yumuşak doku, akciğer
Pelvis	Pelvik halka ve asetabulum kırıkları, mesane yaralanması, pelvik hematom	Kemik, yumuşak doku
Torakolomber omurga	Vertebra kırıkları, dizilim (sagittal rekonstrüksiyon)	Kemik

Solid organ yaralanmasında yazılacaklar

- Organ ve yaralanma tipi (laserasyon, subkapsüler hematom, parankim içi hematom, kontüzyon).
- Yaklaşık boyut ve uzanım (hilusa uzanım, damar yaralanması).
- Aktif ekstravazasyon olup olmadığı (fazlar arası karşılaştırma).
- Çevre serbest sıvının dağılımı ve dansitesi (basit sıvıdan daha dens sıvı kanamayı düşündürür; organ çevresinde toplanan daha yoğun pıhtı, kaynak organa yakınlığı gösterebilir).
- Kurumunuzun kullandığı derecelendirme sistemine göre derece (uzman hocanızla birlikte).

> **Sık hata**
>
> Belirgin bir yaralanmayı bulup diğer bölgeleri hızla geçmek. Travmada «ikinci yaralanma» kuralı geçerlidir: Bir yaralanma bulunduğunda, aynı mekanizmanın etkileyebileceği komşu yapılara (kaburga kırığı → akciğer, dalak, karaciğer; pelvis kırığı → mesane, damarlar) bilinçli olarak bakın.

> **Pratik ipucu**
>
> Travma BT'de birinci turun bulgularını not alın ve hemen bildirin; ayrıntılı rapor ikinci turdan sonra yazılır. Bildirimi kimin, saat kaçta aldığını kaydedin.

BÖLÜM 12

Artefaktlar ve tipik hatalar

Bu bölümün sonunda BT'deki sık artefaktları tanıyacak ve en sık yorum hatalarından kaçınacaksınız.

Sık artefaktlar

ARTEFAKT	GÖRÜNÜM	NEREDE SIK?	NE YAPMALI?
Işın sertleşmesi	Yoğun yapılar arasında koyu bantlar	Arka çukur, kafa tabanı, omuz seviyesi	Bu alanlarda dansite yorumunda dikkatli olun; gerekirse kısıtlılığı yazın
Metal artefaktı	Parlak ve koyu çizgiler (streak)	Protez, diş dolgusu, klips, cihaz çevresi	Varsa metal artefaktı azaltma rekonstrüksiyonlarını kullanın; kısıtlılığı yazın
Hareket	Bulanıklık, çift kontur	Kooperasyonu kısıtlı hastalar, solunum, kalp	Bulguyu farklı kesitlerde ve rekonstrüksiyonlarda doğrulayın
Kısmi hacim	Küçük yapıların komşu dokuların ortalaması gibi ölçülmesi	Küçük lezyonlar, organ kenarları	İnce kesitlere bakın; küçük lezyonda HU'yu ihtiyatla yorumlayın
Kontrast karışımı	Geçici, sınırları silik dolma defekti	IVC, pulmoner arterler	Diğer fazda ve komşu kesitlerde kontrol edin
Pseudotutulum	Küçük kistlerin kontrastlı fazda hafif yüksek ölçülmesi	Böbrek kistleri, yoğun tutulan parankim komşuluğu	Ölçümü dikkatle yorumlayın; şüphede ileri değerlendirme önerin

Tipik hatalar ve panzehirleri

HATA	PANZEHİR
Tek pencerede okumak	Bölgeye göre zorunlu pencere seti; her pencere ayrı tur
Fazı tanımadan yorum yapmak	Okumaya başlamadan önce fazları belirleyin ve teknik bölüme yazın
Topogramı atlamak	İlk görüntü topogram; görüntü alanını ve cihazları kontrol edin
İzodens subdural hematomu kaçırmak	Sulkus simetrisi, gri-beyaz cevher sınırının konumu, kitle etkisi; subdural penceresi

HATA	PANZEHİR
Erken iskemiyi kaçırmak	İnme penceresi; insüler korteks, lentiform nükleus, hiperdens damar
Batında serbest havayı kaçırmak	Akciğer penceresinde karın ön duvarı turu
Apendiksi bulmadan «apandisit yok» demek	Apendiksi ucuna kadar takip edin; bulunamadıysa «apendiks net olarak seçilememiştir» yazın
Görüntü kenarlarını atlamak	Toraks BT'de üst batın, batın BT'de akciğer bazalleri, kafa BT'de orbitalar ve sinüsler
Önceki tetkikle karşılaştırmamak	Arşivi açmak sabit sıranın bir maddesidir
Acil bulguyu raporun sonunda bildirmek	Acil bulgu bulunduğu anda bildirilir ve kaydedilir; rapor sonra tamamlanır

BÖLÜM 13

Nöbet kontrol listeleri ve rapor iskeleti

Nöbette telefonda açık tutmanız için.

Her BT'den önce · HAZIRLA

- [ ] Doğru hasta, doğru tetkik, en güncel tarih
- [ ] Klinik soru okundu
- [ ] Protokol: kontrastsız / kontrastlı, hangi fazlar
- [ ] Topogram kontrol edildi (alan, cihazlar)
- [ ] Kalite: hareket, artefakt, opasifikasyon
- [ ] Önceki tetkikler açıldı

Kafa BT

K-S-B-V-K: Kan · Sisternler · Beyin · Ventriküller · Kemik.

Pencereler: beyin + kemik; gerektiğinde subdural ve inme.

Acil: kanama, kitle etkisi, orta hat kayması, sistern effasmanı, hidrosefali, akut inme şüphesi.

Toraks BT

3 tur: akciğer (hava yolu, parankim, plevra) · mediasten (kalp, damar, nod, özofagus, plevral sıvı) · kemik.

Kenarlar: görüntüye giren üst batın.

BTA pulmoner

Kalite: opasifikasyon, hareket.

Takip: trunkus → ana → lober → segmenter → subsegmenter.

Sağ kalp: RV/LV oranı, septum, IVC reflüsü.

Batın BT

Organ sırası: akciğer bazalleri → karaciğer → safra → pankreas → dalak → sürrenaller → üriner sistem → GİS → mezenter / periton → damarlar → nodlar → pelvis → karın duvarı → kemik.

İkinci turlar: serbest hava (akciğer penceresi), barsak takibi, kemik.

Raporu göndermeden önce

- [ ] Teknik bölüm: fazlar, kontrast, kısıtlılıklar
- [ ] Karşılaştırma tarihi yazıldı (veya önceki tetkik yok)
- [ ] Bulgular sabit sırayla yazıldı
- [ ] Şüpheli dansiteler ölçüldü
- [ ] Tüm zorunlu pencerelerde tur tamamlandı
- [ ] Sonuç klinik soruya doğrudan cevap veriyor; numaralı ve önem sırasına göre
- [ ] Acil bulgu bildirildi ve kaydedildi

BT rapor iskeleti

BAŞLIK	ÖRNEK İFADE
Tetkik	«Kontrastsız kafa BT.» / «İntravenöz kontrastlı, portal venöz fazda batın BT.»
Klinik bilgi	İstemdeki soru
Teknik	«Hareket artefaktı nedeniyle arka çukur değerlendirmesi sınırlıdır.»
Karşılaştırma	«[Tarih] tarihli BT ile karşılaştırılmıştır.»
Bulgular	Bölgeye özgü sırayla
Sonuç	«1. ... 2. ...» Klinik soruya cevap, ayırıcı tanı, öneri; acil bildirim yapıldıysa kime ve saat kaçta yapıldığı (kurum kuralına göre)

Görsel kaynakları

Bu kitaptaki tıbbi görüntüler Wikimedia Commons'tan, ticari kullanıma izin veren açık lisanslarla (CC0, kamu malı, CC BY, CC BY-SA) alınmıştır. Görüntüler orijinal hâliyle kullanılmış, yalnızca boyutlandırılmış veya kırpılmıştır. Sahiplerine teşekkür ederiz.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal asistanlık eğitiminin, gözetimin, klinik kararın veya uzman raporunun yerini almaz.

Sonraki adım

Cilt 04 · Manyetik Rezonans (MR)'ı açın. BT'de öğrendiğiniz organ organ okuma alışkanlığını MR'a taşıyacak; hangi sekansa baktığınızı ve her sinyalin ne anlama geldiğini öğreneceksiniz.

Nöbette hızlı başvuru için hediyeniz **Görüntü Yorumlama Rehberi**'ni açık tutun; her tetkik için tek sayfalık sıra orada.